

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”

Propagazione delle onde su una corda vibrante

A.A: 2025-2026

Realizzata in data:

5 maggio 2026

Gruppo Beta 5:

Matteo Declich

Federico Bernabei

Pietro Bellotti

Docente:

Prof. Maurizio Martinelli

Indice

1	Apparato sperimentale e obiettivi	2
2	Dipendenza della frequenza dal numero di armonica	2
3	Dipendenza della frequenza dalla tensione	4
4	Dipendenza della frequenza dalla lunghezza della corda	5
5	Dipendenza della frequenza dalla massa lineare	6
6	Osservazioni e conclusioni	8
	Riferimenti bibliografici	9

1 Apparato sperimentale e obiettivi

L'esperienza consiste nello studio della propagazione di onde elastiche trasversali su una corda vibrante tesa e nell'osservazione delle onde stazionarie che si instaurano quando la corda viene sollecitata da una forza periodica esterna.

Quando una perturbazione si propaga lungo una corda tesa, le vibrazioni di questa si verificano perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda, dando origine a onde trasversali. Se la corda è fissata agli estremi, l'onda incidente viene riflessa e si propaga in direzione opposta. Se nel mentre sopraggiunge un'altra onda, esse si incontrano e lo spostamento totale del mezzo è dato dalla somma degli spostamenti dovuti alle singole onde, secondo il principio di sovrapposizione. Questo avviene solamente per particolari valori della frequenza della forzante, per i quali sia contenuto sulla corda un numero intero di semi-lunghezze d'onda. Le onde stazionarie presentano punti fissi detti nodi, nei quali l'ampiezza dell'oscillazione è nulla, e punti di massima oscillazione detti ventri o antinodi.

L'apparato sperimentale utilizzato è costituito da una corda fissata a un oscillatore elettromeccanico pilotato da un generatore di funzioni sinusoidali e da un sistema di carrucola e contrappesi per regolare la tensione. Gli obiettivi dell'esperienza sono i seguenti:

- verificare sperimentalmente la formazione di onde stazionarie su una corda vibrante;
- studiare la dipendenza tra frequenza delle armoniche e numero armonico, tensione, lunghezza della corda e massa lineare;
- determinare la velocità di propagazione delle onde sulla corda e confrontarla con il valore teorico previsto dal modello fisico.

2 Dipendenza della frequenza dal numero di armonica

Nella prima parte dell'esperienza è stata studiata la formazione delle onde stazionarie su una corda vibrante mantenendo costante la lunghezza e la tensione ad essa applicata, variando la frequenza della forzante esterna. La lunghezza della corda è stata misurata con un metro a nastro, ottenendo $L = (2.487 \pm 0.015) \text{ m}$, mentre per il tratto vibrante utilizzato nelle misure si è ottenuto $L_{\text{tratto}} = (0.657 \pm 0.015) \text{ m}$. L'incertezza sulle lunghezze è stata determinata assumendo errori di allineamento tra il metro e la strumentazione, oltre all'allungamento a cui la corda era sottoposta durante le misure. Tramite bilancia analitica si è misurata la massa della corda, il cui valore è $m = (5.2 \pm 0.5) \text{ g}$ da cui si ricava la massa lineare $\mu = \frac{m}{L} = (2.1 \pm 0.2) \text{ g m}^{-1}$.

La tensione della corda è dovuta esclusivamente alla massa del supporto appeso, ossia $m_{\text{supporto}} = (80.6 \pm 0.5) \text{ g}$. Sono state ricercate sperimentalmente le condizioni di risonanza corrispondenti alle prime quattro armoniche della corda vibrante. Le frequenze misurate

sono riportate in Tabella 1, assumendo un'incertezza pari a $\sigma_f = 0.5 \text{ Hz}$, che corrisponde all'ampiezza dell'intervallo di valori in cui si è osservata la condizione di risonanza.

Ordine armonico	Frequenza (Hz)	Incetezza (Hz)
1	16.0	0.5
2	32.5	0.5
3	48.0	0.5
4	63.5	0.5

Tabella 1: Frequenze e incertezze al variare di n, numero di armonica.

I dati sono stati interpolati linearmente con un fit passante per l'origine, riportato in Figura 1.

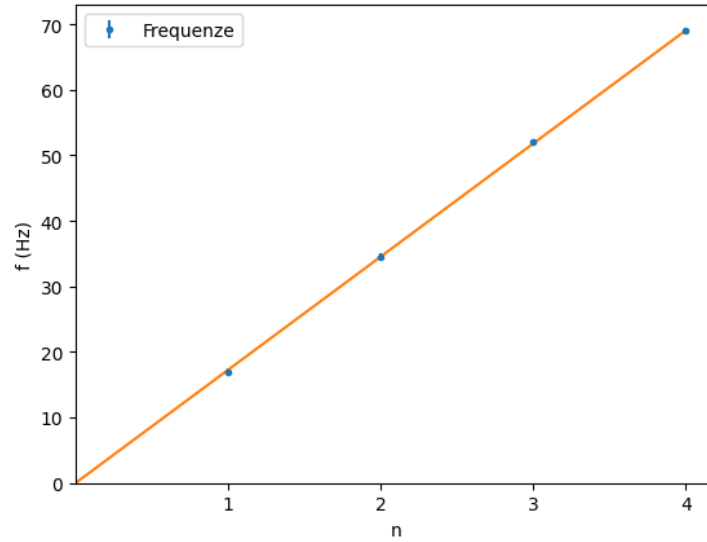


Figura 1: Interpolazione della frequenza in funzione del numero armonico con un parametro libero.

Il test del χ^2 restituisce un $\tilde{\chi}_0^2 = 0.16$, che per tre gradi di libertà corrisponde ad una probabilità di adattamento del 92.6%. Si conferma perciò la dipendenza lineare tra frequenza e numero armonico, in accordo con la relazione teorica

$$f_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} \quad (1)$$

dove $\tau = mg$ rappresenta la tensione applicata alla corda e μ la massa lineare della stessa. Il coefficiente angolare interpolato è $k_{misurato} = (17.27 \pm 0.09) \text{ Hz}$, mentre quello ricavato dalla relazione (1) è $k_{teorico} = (19.0 \pm 1.0) \text{ Hz}$. Tramite un t-test è stata verificata la compatibilità di questi due valori, ottenendo $t_0 = 1.52$ calcolato come

$$t_0 = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2}} \quad (2)$$

che corrisponde a una probabilità di accordo del 12.9% tra le due misure

A partire da $k_{misurato}$, tramite la relazione (1), si ottiene $v = (22.7 \pm 0.5) \text{ m s}^{-1}$. Tale valore si può confrontare con la velocità di propagazione teorica $v_{teorica} = (24.7 \pm 1.2) \text{ m s}^{-1}$, prevista dalla relazione

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} \quad (3)$$

Il t-test restituisce $t_0 = 1.54$, che indica una compatibilità del 12.4% tra il valore osservato e quello atteso.

3 Dipendenza della frequenza dalla tensione

Successivamente è stata studiata la dipendenza della frequenza di risonanza dalla tensione applicata alla corda per il secondo ordine di armonica. Mantenendo costante la lunghezza del tratto vibrante, sono state variate le masse appese al sistema di carrucola e supporto, modificando così la tensione della corda. I dati misurate sono mostrati in Tabella 2.

Massa appesa (kg)	Frequenza (Hz)	Incertezza (Hz)
0.08062	32.0	1.0
0.09061	33.0	1.0
0.11058	37.0	1.0
0.13048	40.0	1.0
0.15045	42.0	1.0
0.18034	47.0	1.0
0.28036	57.0	1.0
0.38008	65.0	1.0

Tabella 2: Frequenze misurate al variare della tensione applicata alla corda.

Si interpola linearmente la frequenza in funzione della radice quadrata della tensione, assumendo un'incertezza di $\sigma_f = 1.0 \text{ Hz}$ sulle misure di frequenza, seguendo lo stesso criterio adottato per le misure effettuate nella precedente sezione dell'esperienza.

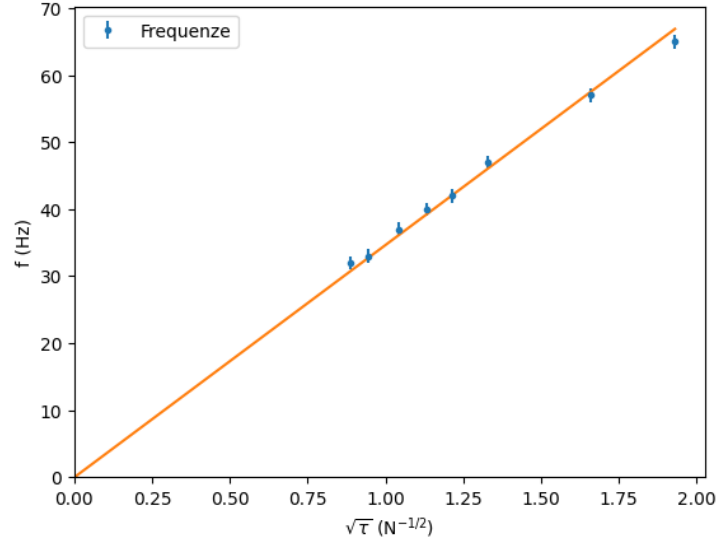


Figura 2: Interpolazione con un parametro libero della frequenza in funzione della radice quadrata della tensione applicata alla corda.

Il test del χ^2 restituisce un $\tilde{\chi}_o^2=1.10$, che per sette gradi di libertà corrisponde ad una probabilità del 36.2%. Il coefficiente angolare interpolato è $k_{misurato} = (34.65 \pm 0.27) \text{ Hz N}^{-1/2}$, mentre quello ricavato dalla relazione (1) è $k_{teorico} = (33.2 \pm 1.8) \text{ Hz N}^{-1/2}$.

Tramite la relazione (2) si ottiene $t_0 = 0.79$, che corrisponde a una probabilità di accordo tra le misure del 43.0%.

4 Dipendenza della frequenza dalla lunghezza della corda

Nella terza parte dell'esperienza è stata studiata la proporzionalità inversa tra la frequenza di risonanza e la lunghezza del tratto vibrante della corda. Le misure, relative alla seconda armonica, sono state effettuate mantenendo costante la tensione, data da una massa pari a $m = (280.4 \pm 0.5) \text{ g}$, e variando la lunghezza del tratto vibrante della corda. I dati raccolti sono riportati nella Tabella 3.

Tratto vibrante (m)	Frequenza (Hz)	Incerteza (Hz)
0.657	57.0	0.5
0.822	46.0	0.5
0.542	69.0	0.5
0.411	92.0	0.5
0.966	39.0	0.5
1.123	33.0	0.5

Tabella 3: Frequenze misurate al variare della lunghezza del tratto vibrante della corda.

Si procede interpolando linearmente le frequenze in funzione dell'inverso della lunghezza del tratto vibrante, come mostrato in Figura 3.

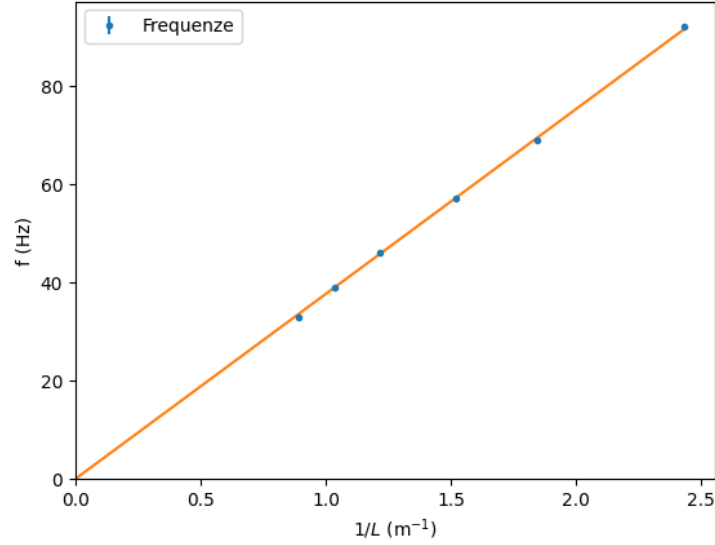


Figura 3: Interpolazione passante per l'origine della frequenza in funzione dell'inverso della lunghezza del tratto vibrante della corda.

Il test del χ^2 mostra un buon accordo con il modello teorico, restituendo un $\tilde{\chi}_o^2 = 0.61$, che per cinque gradi di libertà corrisponde ad una probabilità di accordo del 69.4%. Dalla relazione (1), con numero armonico $n=2$, ricaviamo che il coefficiente angolare interpolato rappresenta la velocità di propagazione delle onde sulla corda.

I valori ottenuti sono $v_{misurato} = (37.61 \pm 0.13) \text{ m s}^{-1}$, mentre quello ricavato dalla relazione (3) è $v_{teorico} = (36.2 \pm 1.7) \text{ m s}^{-1}$. I due valori risultano compatibili, infatti tramite la relazione (2) si è ottenuto $t_0 = 0.81$, che corrisponde a una probabilità di accordo del 41.8%.

Si può inoltre confrontare questo valore di velocità con quello ottenuto nella sezione precedente, che è $v_{misurato} = (22.7 \pm 0.5) \text{ m s}^{-1}$. La differenza tra i due valori è dovuta al fatto che in questa fase è stata utilizzata una massa maggiore per mantenere costante la tensione, pertanto la velocità di propagazione delle onde sulla corda risulta maggiore.

5 Dipendenza della frequenza dalla massa lineare

In quest'ultima fase è stata verificata la proporzionalità inversa tra la frequenza di risonanza e la radice quadrata della massa lineare. Sono state utilizzate quattro corde differenti, mantenendo costante la tensione e fissando la lunghezza del tratto vibrante. Anche in questo caso è stata studiata la seconda armonica. La massa totale appesa alla carrucola è $m = (280.4 \pm 0.5) \text{ g}$, mentre il tratto di corda vibrante è $L_{tratto} = (0.697 \pm 0.015) \text{ m}$.

Le misure sono riportate nella Tabella 4.

Corda	Massa lineare (kg m ⁻¹)	Frequenza (Hz)	Incertezza (Hz)
Verde	0.002281	52.0	0.5
Gialla e nera	0.002368	51.0	0.5
Nera	0.002020	55.0	0.5
Rossa	0.002099	54.0	0.5

Tabella 4: Masse lineari, frequenze e incertezze.

A partire dalla relazione (1), si interpolano linearmente i dati con un fit passante per l'origine come mostrato in Figura 4.

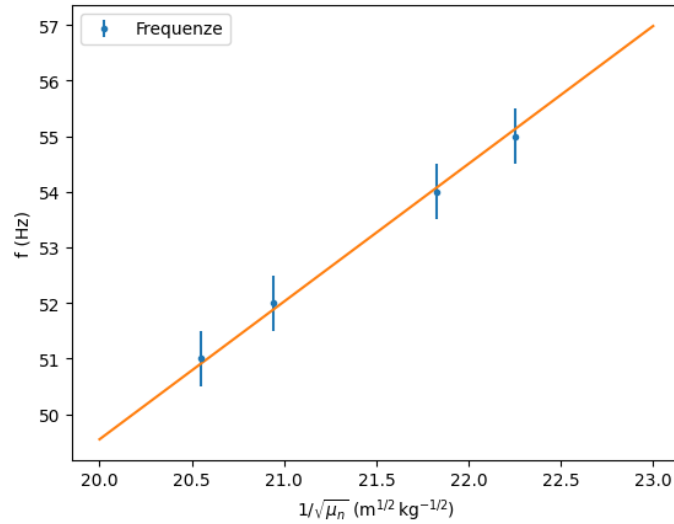


Figura 4: Dipendenza della frequenza dalla radice quadrata della massa lineare di corde differenti.

Il test del χ^2 evidenzia un ottimo accordo con il modello teorico, poiché restituisce un $\tilde{\chi}_o^2 = 0.06$, che per tre gradi di libertà restituisce una probabilità di accordo del 98.1%. Il coefficiente angolare interpolato è $k_{misurato} = (2.48 \pm 0.01) \text{ Hz kg}^{1/2} \text{ m}^{-1/2}$, mentre quello ricavato dalla relazione (1) è $k_{teorico} = (2.38 \pm 0.05) \text{ Hz kg}^{1/2} \text{ m}^{-1/2}$. Tramite la relazione (2) si è ottenuto $t_0 = 1.88$, che corrisponde a una probabilità di accordo del 6.0%. I valori risultano quindi marginalmente compatibili, ma è importante sottolineare che il coefficiente angolare misurato è comunque in accordo con quello teorico entro un intervallo di confidenza al 95%.

6 Osservazioni e conclusioni

L'esperienza ha permesso di verificare la relazione (1) in tutte e quattro le sezioni della relazione, confermando le previsioni del modello teorico.

È importante osservare che un eventuale allungamento della corda quando viene posta in trazione può influenzare le misure sperimentali. La seguente riflessione si avvale dei dati raccolti nella sezione 4.

La corda ha due estremi fissi, uno in corrispondenza dell'oscillatore, l'altro nel punto di contatto con la puleggia, utilizzata per variare la tensione. Sono stati segnati sulla corda tali punti prima e dopo la presenza della tensione. Si è misurato che la corda subisce un allungamento $\Delta L \simeq 7.2 \text{ mm}$, che rappresenta una variazione significativa rispetto all'incertezza sulla lunghezza del tratto vibrante, che è $\sigma_L = 15 \text{ mm}$.

A parità di massa, l'allungamento comporta una lieve diminuzione della massa lineare. Si ottiene infatti $\mu' = 2.093 \text{ g m}^{-1}$, anziché $\mu = 2.099 \text{ g m}^{-1}$. Ciò comporta un aumento della velocità di propagazione e dunque un aumento della frequenza. Dalla relazione (1) si ottiene infatti $v' = (36.25 \pm 1.74) \text{ m s}^{-1}$, che però risulta compatibile a $v = (36.19 \pm 1.74) \text{ m s}^{-1}$. In conclusione, è possibile affermare che l'allungamento della corda ha un effetto trascurabile entro gli errori sperimentali, ma è comunque necessario tenerne conto per una corretta interpretazione dei risultati.

Riferimenti bibliografici

- [1] M. Calvi. *Propagazione delle onde su una corda vibrante*. Dispensa di Laboratorio I, Corso di Laurea in Fisica, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 2025/2026.